

Informe Técnico: Análisis Estadístico

Integrantes:

- Ferruzo Izquierdo Jocabed
- Ortega Batalla Braulio
- Segura Meza Giovanni

1. Métodos Utilizados

Se aplicaron diferentes pruebas estadísticas según la naturaleza de cada conjunto de datos y las hipótesis planteadas:

- Prueba t-Student (independiente, una cola): Para comparar el rendimiento (operaciones/segundo) de dos algoritmos de búsqueda.
- Prueba U de Mann-Whitney: Para comparar la latencia entre dos redes bajo supuestos de no normalidad.
- Welch ANOVA (una vía): Para comparar el consumo de CPU entre tres algoritmos de cifrado, considerando normalidad pero varianzas desiguales.
- Correlación de Pearson: Para evaluar la relación entre solicitudes concurrentes y tiempo de respuesta en un servidor web.

Las condiciones de aplicación se verificaron con:

- Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk y Q-Q plots
- Homocedasticidad: Prueba de Levene
- Visualización: Boxplots, histogramas, Q-Q plots, scatter plots y mapa de calor.

2. Resultados Numéricos y Gráficos Clave

Hipótesis 1: t-Student

Shapiro-Wilk: $p > 0.05$ (normalidad)

Levene: $p > 0.05$ (varianzas iguales)

$t = 18.66$, $p = 4.97e-52$

Intervalo de confianza: [57.59, 71.17]

Conclusión: El Algoritmo A es significativamente más rápido que el B.

Hipótesis 2: Mann-Whitney

Red X y Red Y: Shapiro muestra normalidad, pero la consigna exigió usar Mann-Whitney.

$U = 536.5$, $p = 1.92e-46$

Conclusión: Red X tiene latencia significativamente menor que Red Y.

Hipótesis 3: Welch ANOVA y Tukey

Shapiro-Wilk: todas normales ($p > 0.05$)

Levene: $p < 0.05 \rightarrow$ varianzas desiguales

$F = 1504.55$, $p = 2.95e-199$ (ANOVA)

Tukey:

- Todas las comparaciones significativas ($p < 0.05$)
- RSA-2048 consume más CPU que AES-256 y ChaCha20
- ChaCha20 es el más eficiente

Hipótesis 4: Correlación de Pearson

$r = 0.9996$ (correlación positiva casi perfecta)

$p < 0.00001$

Conclusión: Existe correlación lineal significativa entre solicitudes y tiempo de respuesta

3. Conclusiones Generales y Limitaciones

Las pruebas confirmaron con alta significancia las hipótesis planteadas.

RSA-2048 destaca como el algoritmo más costoso en CPU; ChaCha20 como el más eficiente.

La relación entre carga del servidor y tiempo de respuesta es lineal y fuerte.

Limitaciones: Algunos datos fueron simulados o controlados, lo que podría influir en resultados extremos (e.g., correlación perfecta).

Código (Python)

t-Student

```
from scipy.stats import ttest_ind
stat, p = ttest_ind(grupo_A, grupo_B, equal_var=True)
```

Mann-Whitney

```
from scipy.stats import mannwhitneyu
stat, p = mannwhitneyu(grupo_X, grupo_Y, alternative='less')
```

Welch ANOVA

```
from statsmodels.formula.api import ols
import statsmodels.api as sm
modelo = ols('Consumo ~ C(Algoritmo)', data=df_largo).fit()
sm.stats.anova_lm(modelo, typ=2, robust='hc3')
```

Tukey

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
tukey = pairwise_tukeyhsd(endog=df_largo['Consumo'], groups=df_largo['Algoritmo'],
alpha=0.05)
```

Pearson

```
from scipy.stats import pearsonr
r, p = pearsonr(dfcorr['Solicitudes_Concurrentes'], dfcorr['Tiempo_Respuesta_ms'])
```

GitHub: [Enlace de GitHub](#)